

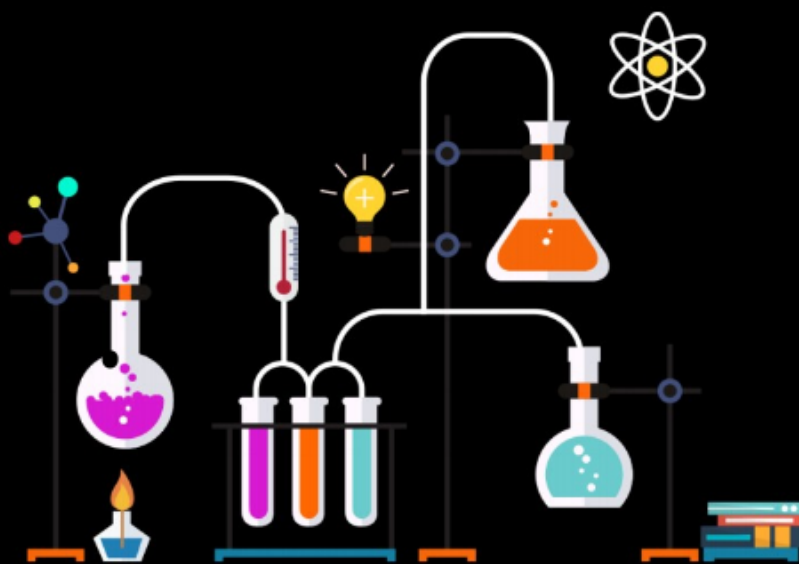
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-08

Mottasin Pahlavi



➤ স্টেরিও সমাণুতা (বাকি অংশ)

➤ বন্ধন বিভাজন ও বিকারক

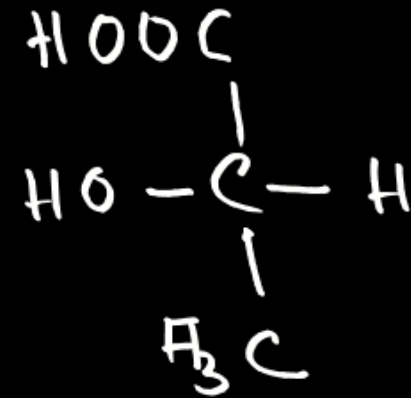
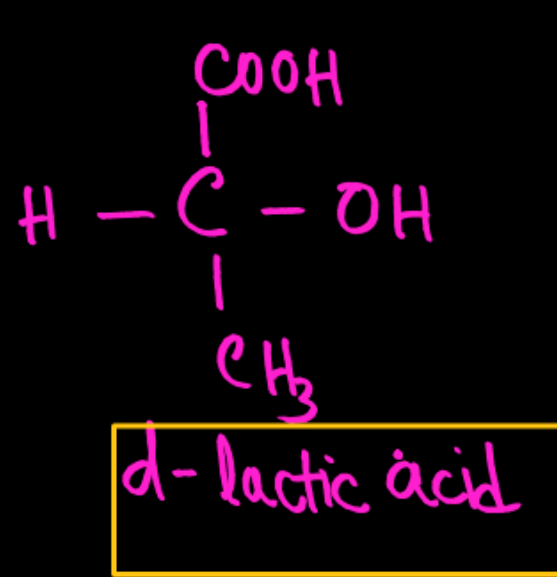
➤ ইলেক্ট্রোফাইল, নিউক্লিওফাইল ও ফ্রি রেডিক্যাল

➤ কার্বনিয়াম আয়ন, কার্বোক্যাটায়ন ও ফ্রি রেডিক্যাল

➤ বিক্রিয়ার প্রকারভেদ

এনানসিওমার কী? [দি. বো. ২১, ১৯, য. বো. ১৯, চ. বো. ১৭]

দুটি আলোক সক্রিয় অণু
যারা পরস্পরের দর্পন প্রতিবিম্ব।

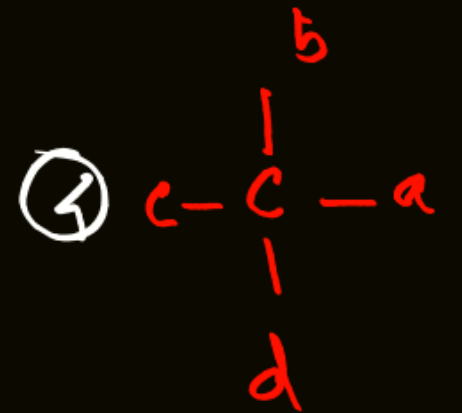
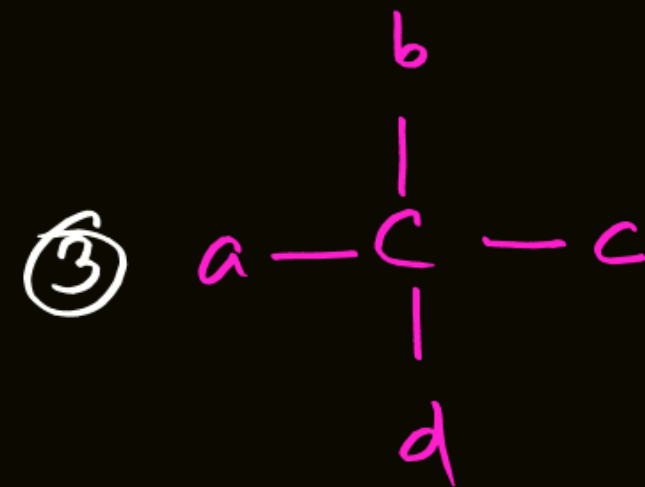
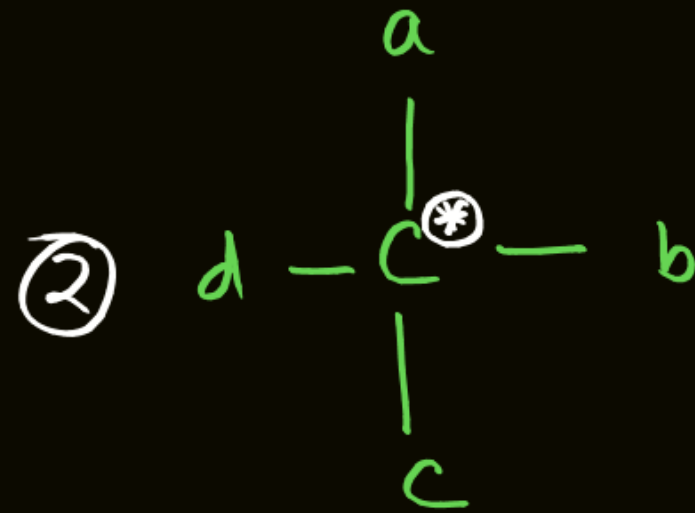
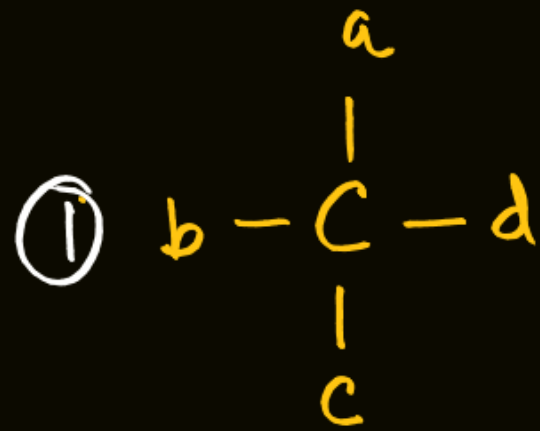


l-lactic acid

এনানসিওমার

ডায়াস্টেরিওমার কী?

দুটি আলোক সক্রিয় অণু
যদি পরস্পরের দর্শন প্রতিবিম্ব
না হয়, তবে তাকে ডায়াস্টেরিওমার
বলে।



①, ② $\Rightarrow$ এ নামস্বিভিন্ন

③, ④ $\Rightarrow$ এ নামস্বিভিন্ন

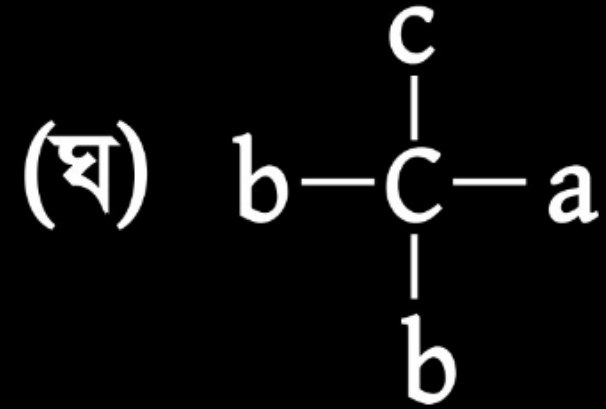
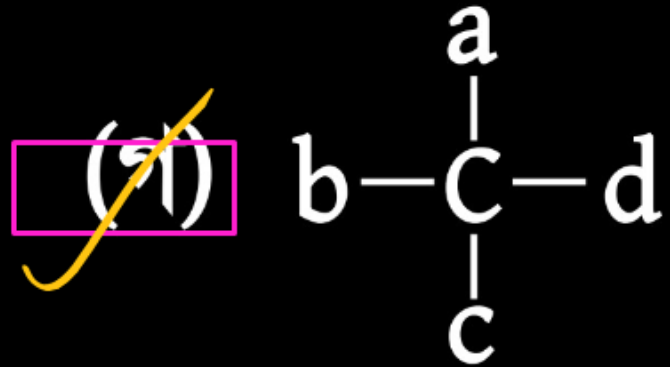
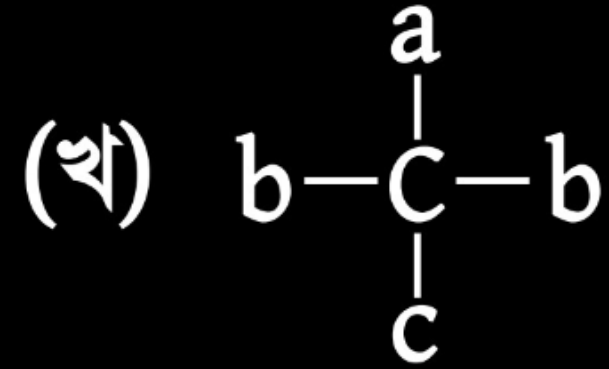
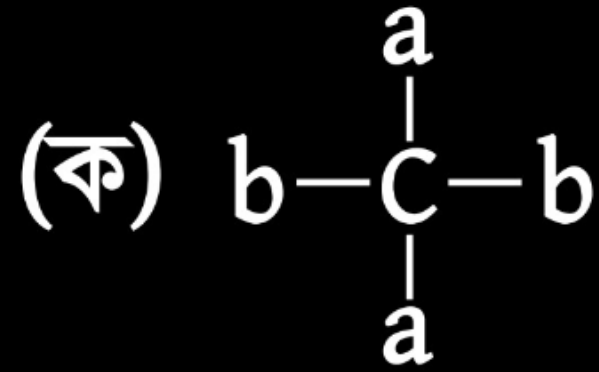
①, ③ $\Rightarrow$ ডায়াস্টেরিওমার

①, ④ $\Rightarrow$ "

②, ③ $\Rightarrow$ "

②, ④ $\Rightarrow$ "

অপ্রতিসম কার্বন আছে কোনটিতে? [CUET 04-05]



৩ দুটি যৌগ কখন এনানসিওমার হয়? ব্যাখ্যা দাও। [রা. বো. ২২]

আলোক সক্রিয় কিন্তু একে অপরের দর্পণ প্রতিবিম্ব নয়;
এরূপ যৌগকে কী বলে?

[চা. বো. ১৬]

- ~~(ক) ডায়াস্টেরিওমার~~
- (খ) মেসো যৌগ
- (গ) রেসিমিক মিশ্রণ
- (ঘ) এনানসিওমার

রেসিমিক মিশ্রণ কী? [ডা. বো. ২২, ১৭; চ. বো.

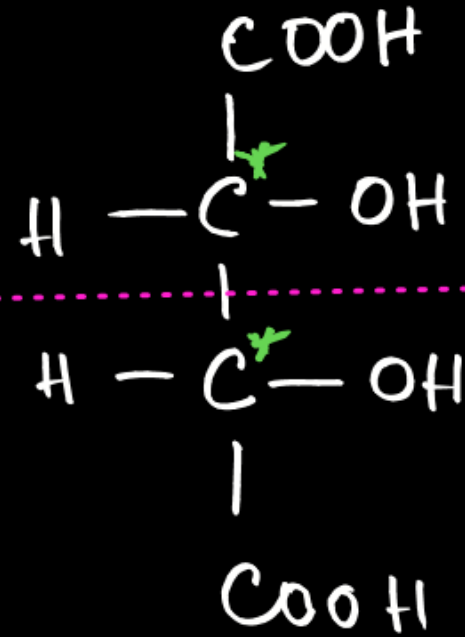
২২, ১৯, ১৭; দি. বো. ২২, ম. বো. ২২, ব. বো. ২১, য. বো. ১৭]

দুটি এনান্টিওমার ২২(২২)
 মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।
 আলোক নিষ্ক্রিয়

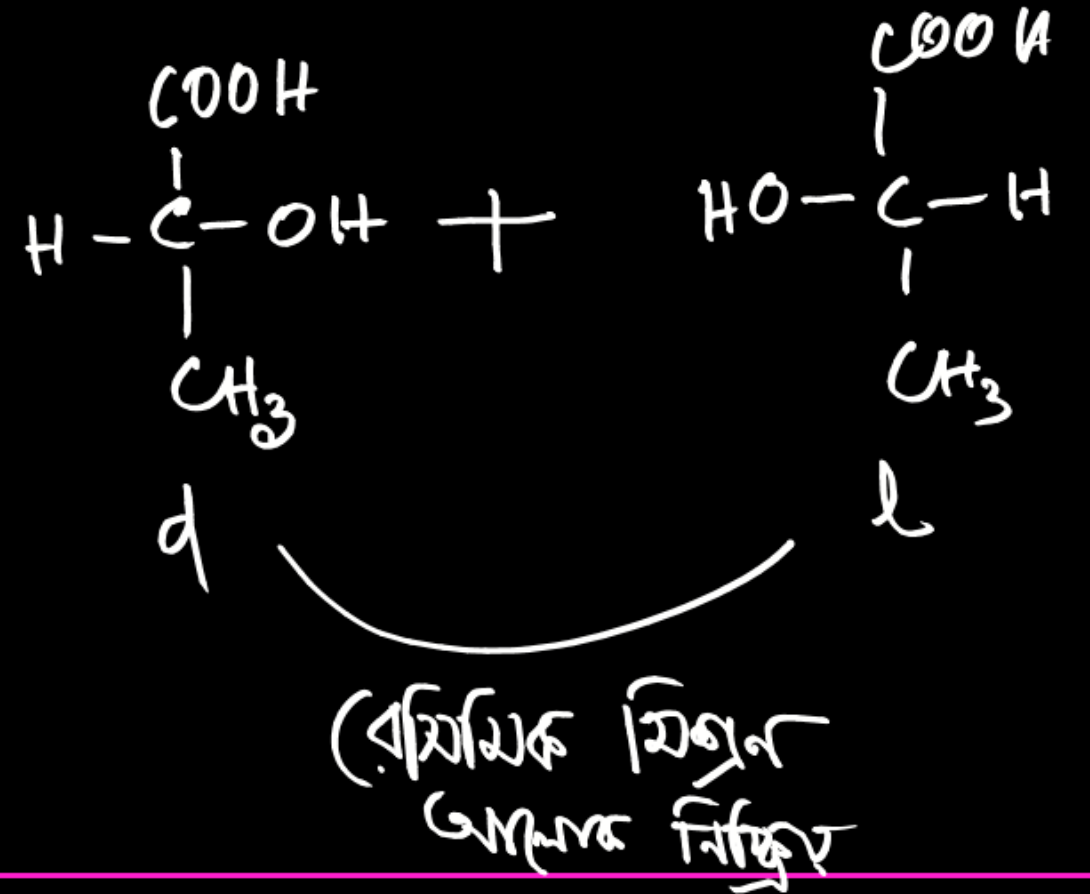
A, B এনান্টিওমার

<u>A</u>	↔	<u>B</u>
+3°		-3°
d-lactic		l-lactic
+2.24		-2.24

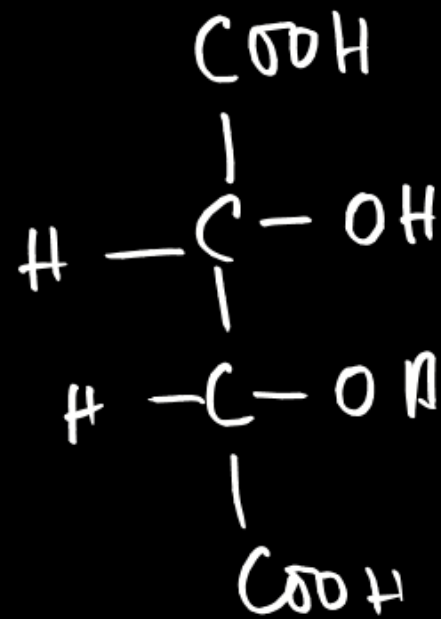
মেসো যৌগ কি?



মেসো টারটারিক এসিড
আলোক নিষ্ক্রিয়



☞ মেসো টারটারিক এসিডের গাঠনিক সংকেত লেখ। [সি. বো. ২৩]



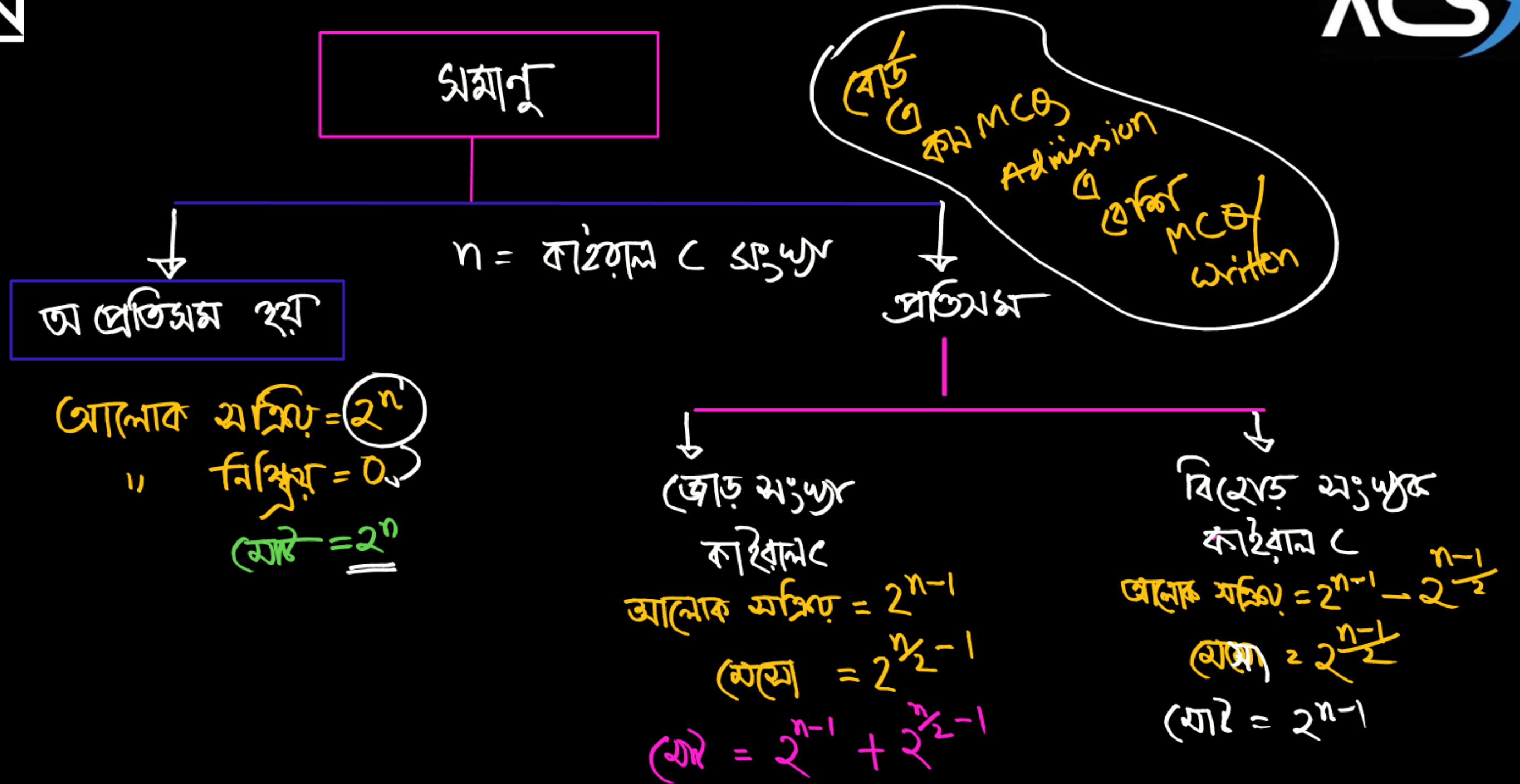
নিচের কোনটি মেসো যৌগ?

[ব. বো. ২২]

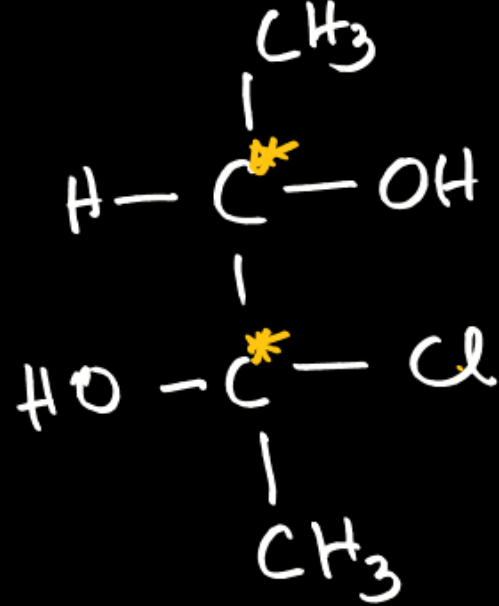


☞ রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয়- ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. ২৩]





অপ্তভিন্ন



কাইরাল কার্বন, $n=2$

আম্লক যন্ত্র = 2^n

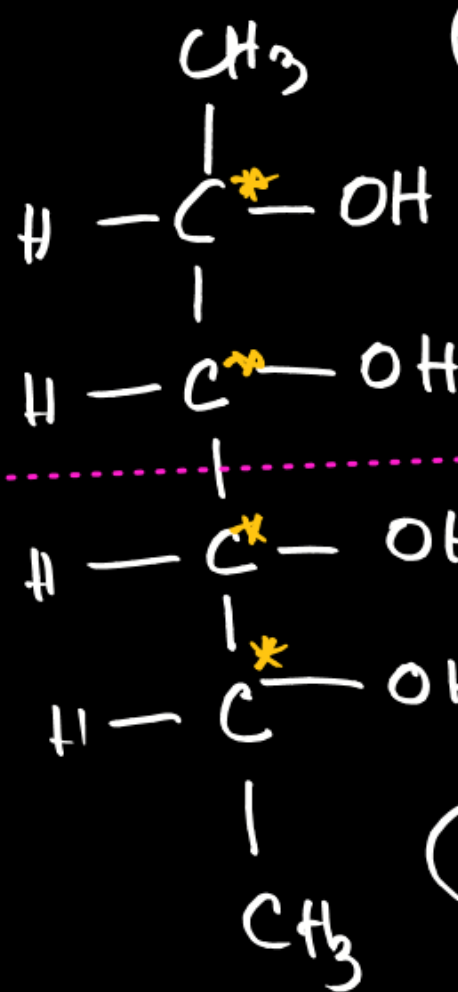
$$= 2^2 = 4$$

নিষ্ক্রিয় = 0

$$\therefore (\text{মোট}) = 4 + 0 = 4$$

অভিন্ন

(২য়)



$n=4$

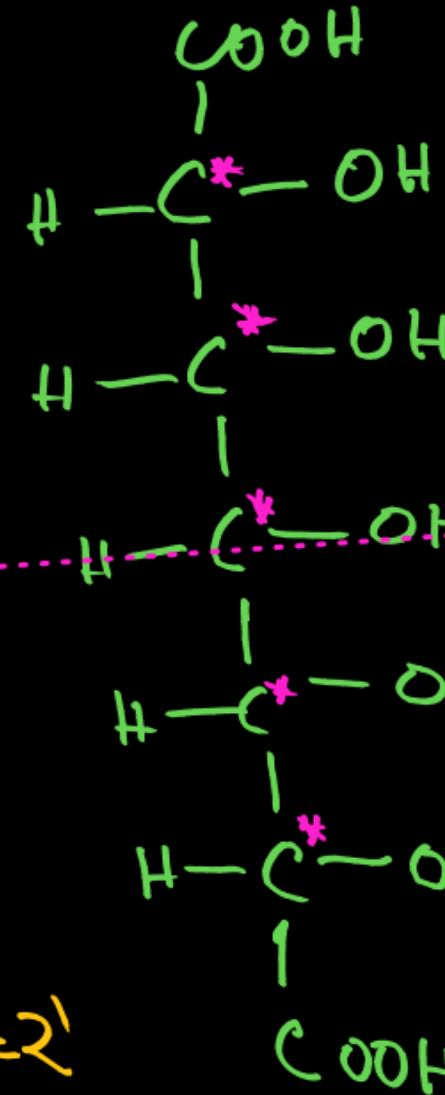
আম্লক যন্ত্র = 2^{n-1}

$$= 2^{4-1} = 2^3 = 8$$

$$(\text{মোট}) = 2^{n-1} = 2^{4-1} = 2^3 = 8$$

$$(\text{মোট}) = 8 + 2 = 10$$

প্রতিফলিত



$n=5$

$$\text{সক্রিয়} = 2^{n-1} - 2^{\frac{n-1}{2}}$$

$$= 2^4 - 2^2$$

$$= 16 - 4$$

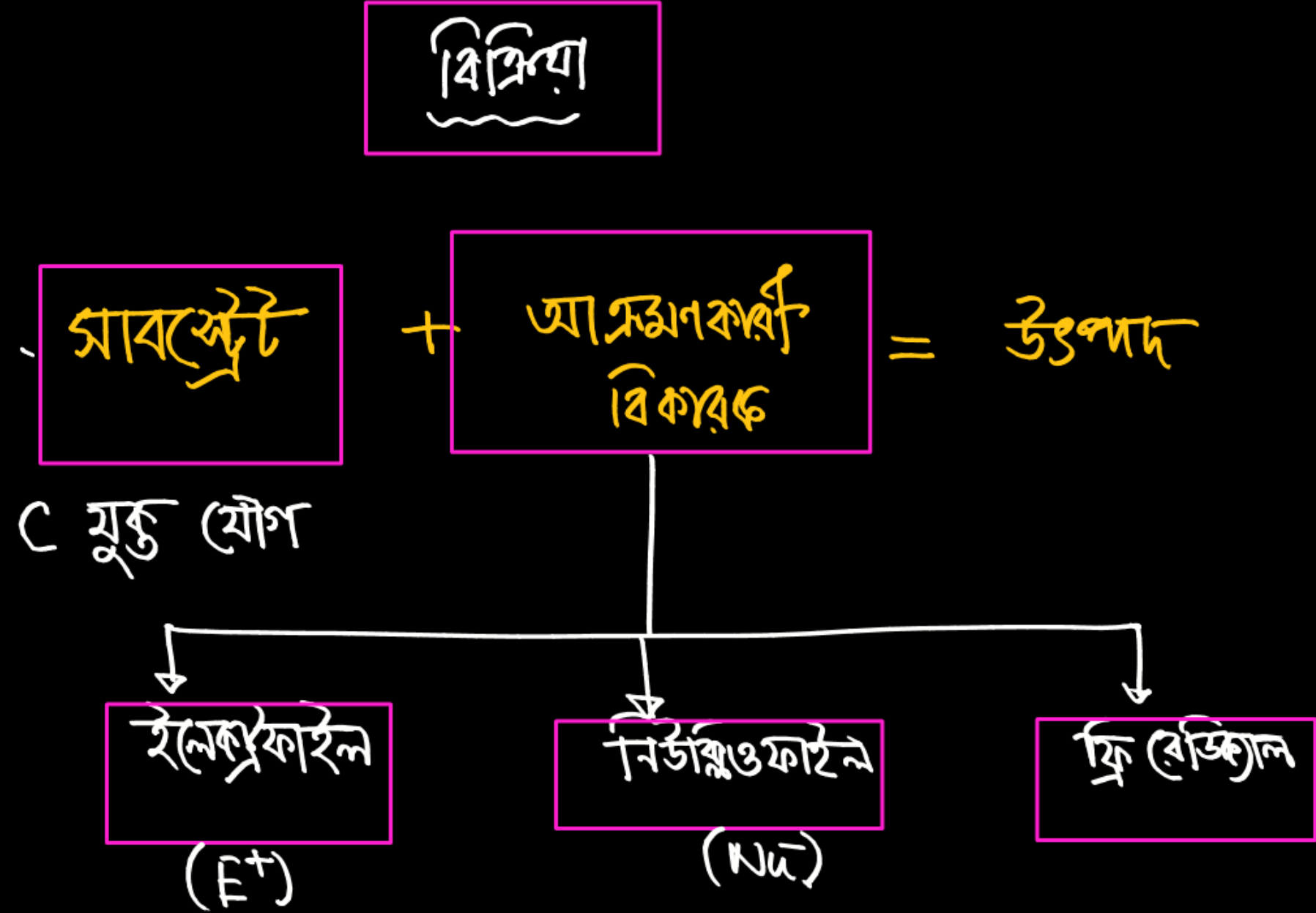
$$= 12$$

$$\text{নিষ্ক্রিয়} = 2^{\frac{n-1}{2}}$$

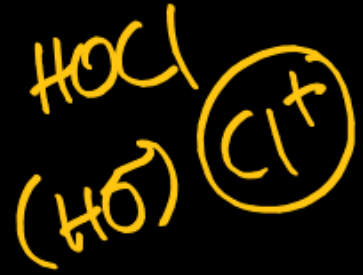
$$= 2^2$$

$$= 4$$

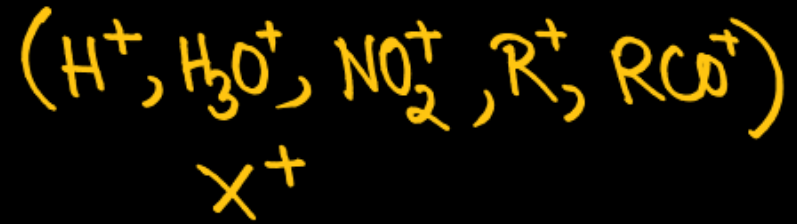
$$(\text{মোট}) = 12 + 4 = 16$$



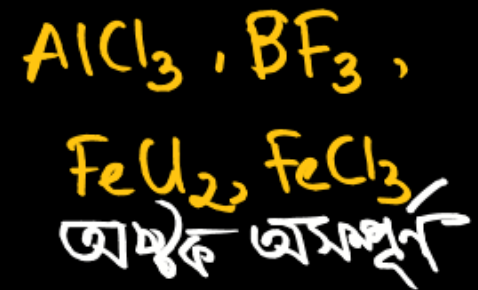
ইলেকট্রনাইন:

ইলেকট্রন আকর্ষক (E^+)

ধনাত্মক (+)



ঋণাত্মক



নিউক্লিওফাইল

নিউক্লিয়ার অর্গ্যান (Nu⁻)

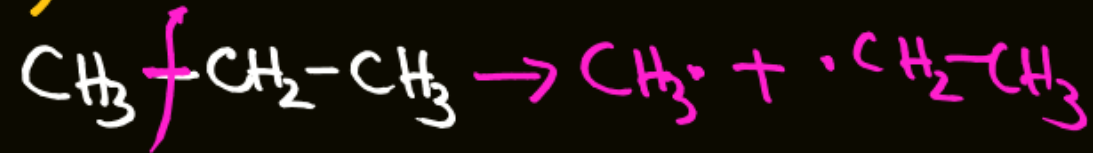
দেখ গাত্রাক
(OH⁻, CN⁻, X⁻, R⁻, OR⁻)

দ্রব
(বৃক্ক (বৃক্ক e অণু)
H₂O, NH₃,

କାର୍ବନ ଡାଣ୍ଡ

ସୁକ୍ଷ୍ମ ଡାଣ୍ଡ

ଫ୍ରିରେଡିକ୍ସଲ (321)



ସ୍ଥିର ଡାଣ୍ଡ

କାର୍ବୋକ୍ସିଲ ଡାଣ୍ଡ (321)
(କାର୍ବୋକ୍ସିଲ)

କାର୍ବୋକ୍ସିଲ
(123)

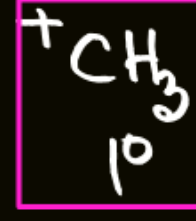
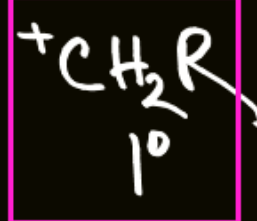


কার্বোনিয়াম আয়ন

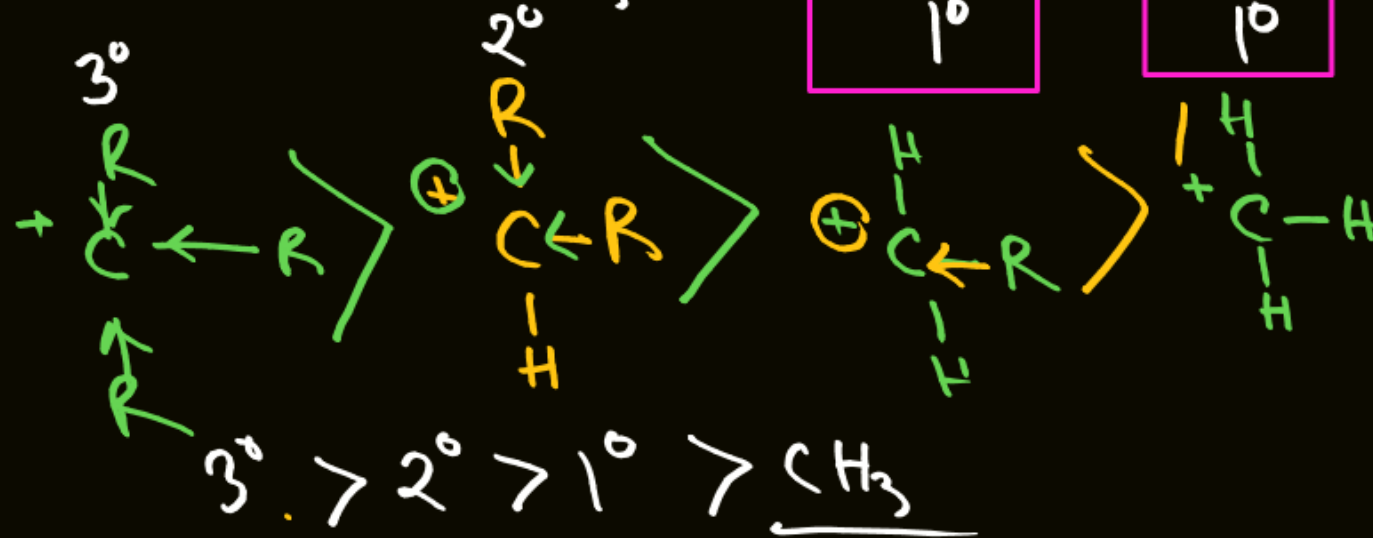
কার্বোক্যাটায়ন



কার্বোনিয়াম
আয়ন

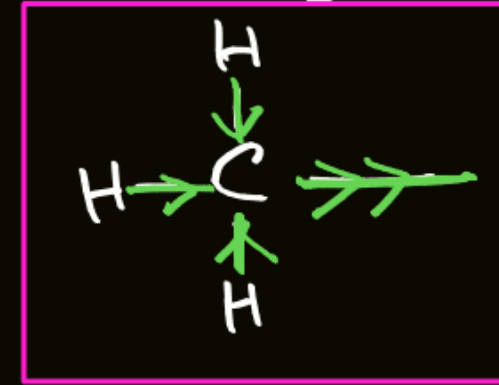
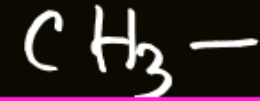


স্থিতি:



R →

e-দাতা গ্রন্থ



कार्यान्वयन



ફ્રિ રેડિકાલ

માત્રિયતા / માત્રિય નિર્ણય કરે

માત્રિયતા $\Rightarrow$ (તેરિક) વાંચક ઉપર

